AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES TROIS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE

Conduction : la chaleur passe à travers un solide (une barre chauffée à un bout). **Convection** : un fluide chaud se déplace (air chaud qui monte). **Rayonnement** : la chaleur se transmet sans contact, même dans le vide (le Soleil).

1 On sent la chaleur d'un poêle à distance, sans le toucher. De quel mode de transfert s'agit-il ? APP

Du rayonnement.

RAPPEL 2 · SENS D'UN TRANSFERT THERMIQUE

Un transfert thermique se fait spontanément du corps **le plus chaud** vers le corps le plus froid.

2 Une pièce soudée à 300 °C est posée dans l'atelier à 18 °C. Dans quel sens se fait le transfert thermique ? ANA

De la pièce (300 °C) vers l'air de l'atelier (18 °C).

RAPPEL 3 · LUMIÈRE VISIBLE ET INFRAROUGE

La lumière visible va du violet au rouge. Au-delà du rouge, il existe un rayonnement invisible pour l'œil : l'**infrarouge** (IR).

3 Cite un appareil de la maison qui utilise l'infrarouge. APP

La télécommande, le radiateur radiant, le thermomètre sans contact…

RAPPEL 4 · COMBUSTION

La combustion du gaz, du fioul ou du charbon produit du dioxyde de carbone CO_2.

4 Le chauffage au gaz de l'atelier rejette-t-il du dioxyde de carbone ? Justifie. ANA

Oui : il fonctionne par combustion d'un combustible qui contient du carbone.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Cite les trois modes de transfert thermique. APP
   Conduction, convection, rayonnement.

2. Quel mode de transfert nous apporte l'énergie du Soleil ? APP
   Le rayonnement.

3. Le rayonnement a-t-il besoin de matière pour se propager ? APP
   Non, il se propage même dans le vide.

4. Dans quel sens se fait un transfert thermique spontané ? APP
   Du corps chaud vers le corps froid.

5. Quelle est l'unité usuelle de température ? APP
   Le degré Celsius (°C).

6. L'œil voit-il l'infrarouge ? APP
   Non.

7. Quel gaz produit par les combustions est responsable du réchauffement climatique ? APP
   Le dioxyde de carbone CO_2.

8. L'été, vaut-il mieux porter un tee-shirt noir ou blanc au soleil ? Pourquoi ? ANA
   Blanc : il absorbe moins le rayonnement.

9. Une température passe de 20 °C à 35 °C. Calcule l'augmentation. RÉA
   15 °C.

10. Calcule le pourcentage d'augmentation quand une valeur passe de 200 à 250. RÉA
    25 %.

BILAN

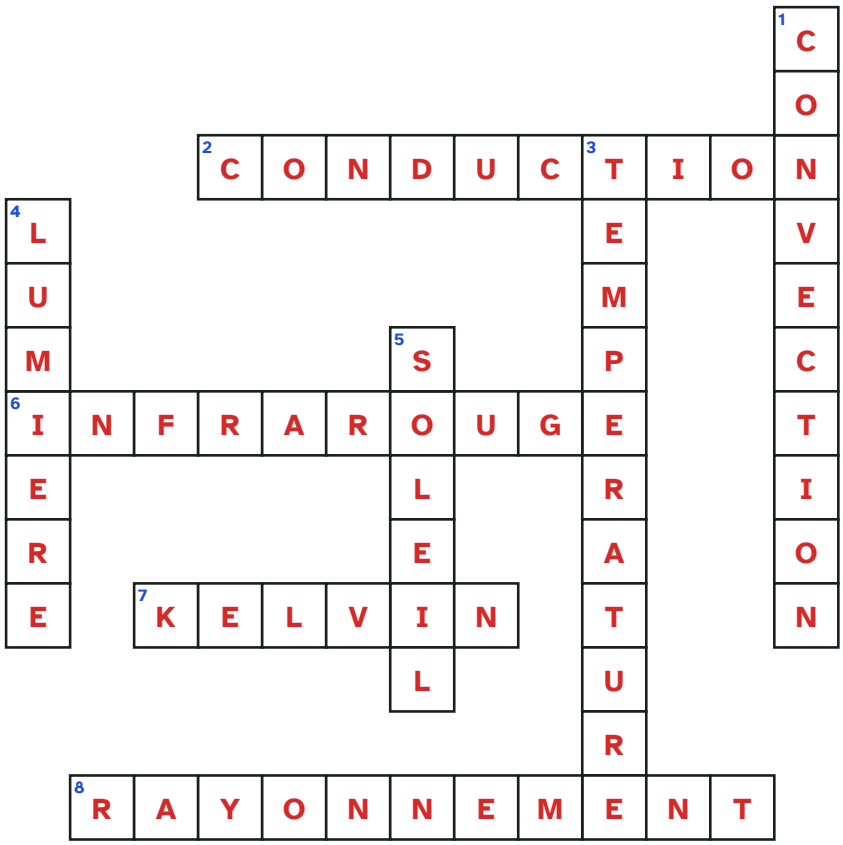
Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

Avant de commencer

Mots croisés · les transferts thermiques

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Transfert thermique à travers un solide. **CONDUCTION**

6. Rayonnement invisible émis par les objets chauds. **INFRAROUGE**

7. Unité de température absolue. **KELVIN**

8. Transfert thermique sans contact, même dans le vide. **RAYONNEMENT**

Verticalement

1. Transfert thermique par un fluide qui se déplace. **CONVECTION**

3. Elle se mesure en degrés Celsius. **TEMPERATURE**

4. Rayonnement visible. **LUMIERE**

5. Il nous éclaire et nous chauffe. **SOLEIL**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · chaleur et rayonnement

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

J	U	B	L	A	N	C	I	E	B	K	K	L
E	N	O	I	R	M	M	O	R	M	V	U	S
D	U	R	I	N	V	H	J	N	I	R	J	S
K	A	N	T	K	A	G	A	Z	M	C	I	U
T	S	V	E	B	V	V	I	T	R	E	S	V
K	O	E	L	L	U	I	P	A	A	L	O	T
B	A	L	R	I	V	O	J	T	B	S	L	U
K	F	L	F	R	K	L	U	I	S	I	A	J
M	D	A	T	E	E	J	R	H	O	U	N	V
C	H	A	L	E	U	R	I	H	R	S	T	K
F	N	V	D	D	U	K	K	H	B	O	F	C
K	V	G	T	O	I	H	D	B	E	R	G	K
T	F	I	K	V	C	U	L	T	R	E	N	J

☐ **CHALEUR** : énergie transférée

☐ **NOIR** : il absorbe beaucoup

☐ **SERRE** : elle garde la chaleur

☐ **GAZ** : CO_2, vapeur d'eau…

☐ **CELSIUS** : degré de température

☐ **ISOLANT** : il conduit mal la chaleur

☐ **BLANC** : il absorbe peu

☐ **VITRE** : elle arrête les infrarouges

☐ **ABSORBER** : garder l'énergie reçue